

Exercice 1

Lors des récentes élections générales en AILand, le Parti d'intelligence artificielle (PIA) a fait élire 26 députés, nommés $a, b, c, \dots, z$, et a obtenu la majorité au parlement. Le chef du PIA vous mandate pour former son conseil des ministres. Il y a six (6) postes de ministre à combler : Finances, Éducation, Développement durable, Agriculture, Sciences et technologies, et Justice. Les quatre (4) contraintes suivantes doivent être rigoureusement respectées :

C1 : un député doit être compétent dans son ministère ;

C2 : un député ne peut obtenir plus d'un ministère ;

C3 : le conseil des ministres doit être paritaire (3 hommes et 3 femmes) ;

C4 : un ministre ne doit avoir d'antécédents criminels.

Vous avez décidé de modéliser ce problème à l'aide d'un CSP. Ce CSP a six variables $\{F, E, D, A, S, J\}$ ayant pour domaine les valeurs $\{a, b, c, \dots, z\}$.

1) Avant même de lancer un algorithme de recherche (ex. : *backtracking search*), quelles contraintes (C1 à C4) permettent de réduire le domaine de chaque variable ? Expliquez intuitivement votre démarche.

Supposez les domaines de valeurs suivants :

$F = \{a, b, c, g\}$

$E = \{a, b, e, f\}$

$D = \{e, z\}$

$A = \{a, z\}$

$S = \{a, e, b, z\}$

$J = \{a\}$

2) La contrainte C2 se traduit par un ensemble de 15 contraintes binaires $C2 = \{F \neq E, F \neq D, F \neq A, \dots, S \neq J\}$? Supposons que nous venons d'assigner $F = a$. Suite à cette assignation, indiquez les nouveaux domaines des variables $\{E, D, A, S, J\}$.

Exercice 2 : Problème du DJ/FRIARE

La fondation FRIARE décide d'organiser sa retraite récréative annuelle et vous mandate pour le rôle de DJ. Votre mission est de sélectionner les cinq pièces musicales à jouer pendant la soirée de Gala. Votre répertoire musical est composé d'un ensemble de dix pièces musicales $\{M1, \dots, M10\}$. De ce nombre, six sont en anglais ($M1, \dots, M6$) et quatre en français ($M7, \dots, M10$). Les pièces sont classées en styles musicaux : rock = $\{M1, M2, M7\}$, jazz = $\{M3, M8\}$, techno = $\{M4, M5, M9\}$ et alternatif = $\{M6, M10\}$. Après un sondage auprès des étudiants, le comité d'organisation vous donne certaines exigences à respecter :

- vous ne pouvez pas jouer deux pièces consécutives dans la même langue ;

- vous ne pouvez pas jouer deux pièces consécutives du même style de musique ;
- vous devez faire jouer au moins une pièce de chaque style ;
- vous devez placer une demande spéciale du président de votre association qui veut la pièce M10 ;
- vous devez terminer la soirée avec une pièce de jazz.

1. Modéliser ce problème en programmation par contraintes. Donnez les variables et les contraintes nécessaires.

b) Quel algorithme utiliseriez-vous pour résoudre votre problème ? Simulez les étapes de l'algorithme et arrêtez à une profondeur de 2 maximum.